



定点固定速度抛射的包络线

抛体运动可达区域与包络线

Gemini 数学组

v1.0 | 2025 年 11 月 16 日

学习导航

- 围绕**定点固定速度抛射**这一典型物理模型，刻画不同抛射角轨迹构成的**曲线族**与其**包络线**；
- 在**物理运动分解**与**曲线族求包络线**之间建立对应，形成可迁移的“**物理情景** → **数学模型** → **包络线**”流程；
- 通过例题与判别式方法，训练对**可达区域**、**最优抛射角**等问题的统一分析框架。

目录

第 1 节 引言与问题背景	3
1.1 问题的物理意义	3
第 2 节 抛体运动基础回顾	3
2.1 轨迹方程	4
第 3 节 固定速度抛射的轨迹族	4
3.1 轨迹族的特点	5
第 4 节 包络线的数学推导	5
4.1 利用参数法求包络线	6
4.2 判别式视角：一次性判定可达区域	7
第 5 节 包络线的性质与应用	8
5.1 包络线的几何性质	8
5.2 物理意义	9
第 6 节 例题与应用	10
第 7 节 总结	12

第 1 节 引言与问题背景

包络线

包络线 (Envelope) 是指与一族曲线都相切的曲线。在几何上，包络线是这族曲线的“边界”，它恰好与族中的每一条曲线在某一点相切。

对于抛体运动，如果我们从同一点以相同的初速度 v_0 但不同的抛射角 θ 抛出多个质点，这些质点的轨迹形成一族抛物线。这族抛物线的包络线就是一条特殊的曲线，它表示在给定初速度下，质点能够到达的所有位置点的边界。

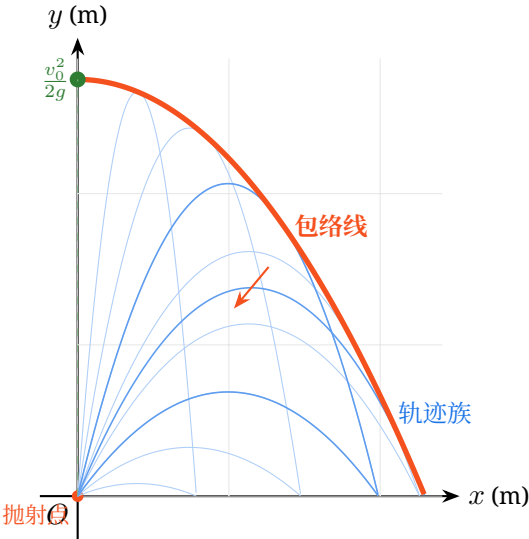


图 1: 包络线的直观理解：多条轨迹的边界

1.1 问题的物理意义

在抛体运动中，如果我们固定初速度 v_0 ，只改变抛射角 θ ，那么：

- 不同的抛射角对应不同的轨迹抛物线
- 这些轨迹形成一个“轨迹族”
- 包络线表示在给定初速度下，质点能够到达的所有位置点的边界
- 包络线内部的区域是“可达区域”，外部的区域是“不可达区域”

这个问题在军事、体育、工程等领域都有重要应用，例如：

- 确定炮弹的射程范围
- 分析投掷物体的可达区域
- 设计安全防护区域

第 2 节 抛体运动基础回顾

抛体运动的参数方程

设质点从原点 $O(0, 0)$ 以初速度 v_0 、抛射角 θ （与水平方向夹角）抛出，重力加速度为 g （方向竖直向下）。

运动分解：

- 水平方向：匀速直线运动，初速度 $v_{0x} = v_0 \cos \theta$
- 竖直方向：匀变速直线运动，初速度 $v_{0y} = v_0 \sin \theta$ ，加速度 $-g$

参数方程（以时间 t 为参数）：

$$x(t) = v_0 \cos \theta \cdot t \quad (1)$$

$$y(t) = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (2)$$

其中 $t \geq 0$ ，且 $y(t) \geq 0$ （落地前）。

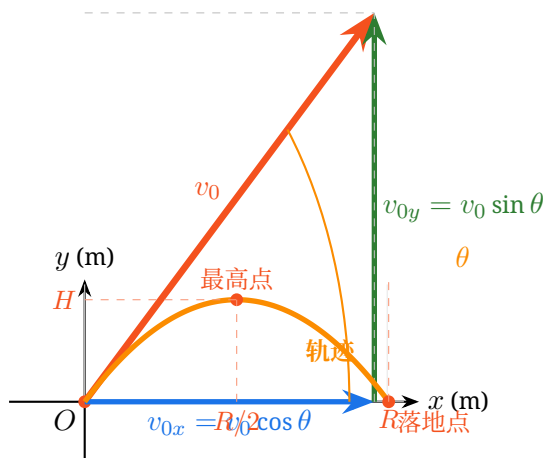


图 2: 抛体运动的速度分解与轨迹

2.1 轨迹方程

从参数方程 (1) 和 (2) 中消去参数 t ，得到轨迹方程：

由 $x = v_0 \cos \theta \cdot t$ 得 $t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$ ，代入 y 的表达式：

$$\begin{aligned} y &= v_0 \sin \theta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2 \\ &= x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta} \\ &= x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2} (1 + \tan^2 \theta) \end{aligned} \quad (3)$$

这是一个关于 x 的二次函数，轨迹为抛物线。

重要结论：

- 射程（水平距离）： $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$ ，当 $\theta = 45^\circ$ 时取得最大值 $R_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$
- 最大高度： $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$ ，当 $\theta = 90^\circ$ 时取得最大值 $H_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$

第 3 节 固定速度抛射的轨迹族

当我们固定初速度 v_0 ，让抛射角 θ 变化时，得到一族轨迹曲线。

轨迹族

对于固定的初速度 v_0 ，抛射角 θ 作为参数，轨迹方程 (3) 可以写成：

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1 + \tan^2 \theta), \quad \theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \quad (4)$$

这表示一个以 θ （或 $\tan \theta$ ）为参数的曲线族。每条曲线对应一个特定的抛射角。

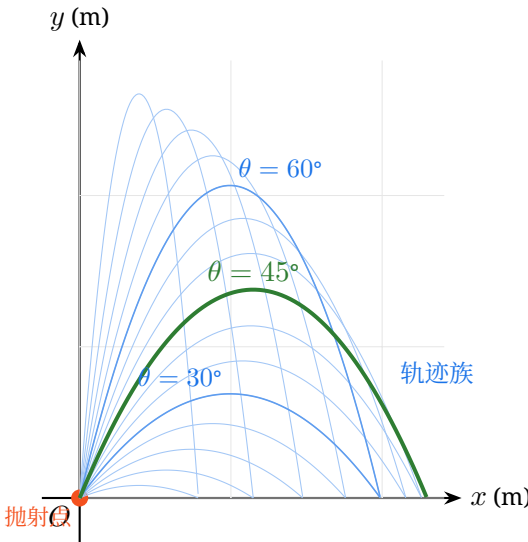


图 3: 固定初速度 v_0 下不同抛射角的轨迹族

3.1 轨迹族的特点

观察轨迹族，我们可以发现：

- 所有轨迹都从同一点 $(0, 0)$ 出发
- 不同角度的轨迹有不同的射程和最大高度
- 这些轨迹之间存在一条**包络线**，它是所有轨迹的边界
- 包络线内部的区域是可达区域，外部是不可达区域

第 4 节 包络线的数学推导

包络线的数学定义

设曲线族由方程 $F(x, y, \alpha) = 0$ 给出，其中 α 是参数。如果存在一条曲线 C ，使得：

1. C 上的每一点都在族中某条曲线上；
2. C 在每一点都与族中经过该点的曲线相切，

则称 C 为该曲线族的**包络线**。

求包络线的一般步骤可以用下面的**数学路线图**来概括：

第一步 写出曲线族的方程 $F(x, y, \alpha) = 0$ ，明确参数 α 的含义（本问题中是抛射角或其正切）。



第二步 对参数求偏导：令 $\frac{\partial F}{\partial \alpha}(x, y, \alpha) = 0$ ，刻画“相切”的条件。

第三步 联立

$$\begin{cases} F(x, y, \alpha) = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \alpha}(x, y, \alpha) = 0 \end{cases}$$

消去参数 α , 得到仅含 x, y 的方程。

第四步 将得到的曲线理解为原曲线族的“边界”，并结合物理情景解释其几何意义。

4.1 利用参数法求包络线

对于抛体运动的轨迹族，我们使用 $k = \tan \theta$ 作为参数会更方便。设

$$F(x, y, k) = y - xk + \frac{gx^2}{2v_0^2}(1 + k^2) = 0,$$

这正是轨迹方程 (4) 的等价形式。

根据上面的路线图：

- 将几何条件“相切”翻译为关于参数 k 的重根条件；
- 用 $\frac{\partial F}{\partial k} = 0$ 刻画“重根”或“切点”，再与 $F = 0$ 联立；
- 消去 k 后得到的曲线，就是这族抛物线的包络线。

对参数 k 求偏导：

$$\frac{\partial F}{\partial k} = -x + \frac{gx^2}{2v_0^2} \cdot 2k = -x + \frac{gx^2}{v_0^2} k = 0.$$

由此可得

$$-x + \frac{gx^2k}{v_0^2} = 0 \implies x \left(-1 + \frac{gkx}{v_0^2} \right) = 0.$$

当 $x = 0$ 时对应抛射点（不是我们关心的包络线上的一般点），因此必须有

$$-1 + \frac{gkx}{v_0^2} = 0 \implies k = \frac{v_0^2}{gx}.$$

将上式代入 $F(x, y, k) = 0$:

$$\begin{aligned}
 y &= x \cdot \frac{v_0^2}{gx} - \frac{gx^2}{2v_0^2} \left(1 + \left(\frac{v_0^2}{gx} \right)^2 \right) \\
 &= \frac{v_0^2}{g} - \frac{gx^2}{2v_0^2} \left(1 + \frac{v_0^4}{g^2x^2} \right) \\
 &= \frac{v_0^2}{g} - \frac{gx^2}{2v_0^2} - \frac{v_0^2}{2g} \\
 &= \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}.
 \end{aligned} \tag{5}$$

抛体运动轨迹族的包络线方程

从同一点以固定初速度 v_0 、不同抛射角 θ 抛出的质点，其轨迹族的包络线方程为

$$y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}. \tag{6}$$

这是一个开口向下的抛物线，其性质为：

- 顶点： $\left(0, \frac{v_0^2}{2g}\right)$ ，对应竖直上抛能达到的最大高度；
- 对称轴： $x = 0$ (y 轴)，反映抛体运动关于竖直方向的对称性；
- 与 x 轴的交点： $x = \pm \frac{v_0^2}{g}$ ，这是水平抛射的最大射程。

4.2 判别式视角：一次性判定可达区域

还可以从**判别式**的角度理解包络线。

把轨迹方程 (3) 看作关于 $k = \tan \theta$ 的二次方程：

$$\frac{gx^2}{2v_0^2}k^2 - xk + \left(y + \frac{gx^2}{2v_0^2}\right) = 0. \tag{7}$$

若给定点 (x, y) 处存在实数抛射角使质点经过，则上述方程对 k 有**实根**，即判别式

$$\Delta \geq 0.$$

直接计算：

$$\begin{aligned}
 \Delta &= x^2 - 4 \cdot \frac{gx^2}{2v_0^2} \left(y + \frac{gx^2}{2v_0^2} \right) \\
 &= x^2 - \frac{2gx^2}{v_0^2} \left(y + \frac{gx^2}{2v_0^2} \right) \\
 &= x^2 - \frac{2gx^2y}{v_0^2} - \frac{g^2x^4}{v_0^4}.
 \end{aligned} \tag{8}$$

令 $\Delta \geq 0$ ，整理得

$$y \leq \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}. \tag{9}$$

判别式视角下的“可达区域”

- **包络线** $y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}$ 对应 $\Delta = 0$: 给定点恰好只有一个抛射角（重根），轨迹与包络线相切；
- **包络线内部** 对应 $\Delta > 0$: 存在两个抛射角（两根），通常是“低抛/高抛”两种方案；
- **包络线外部** 对应 $\Delta < 0$: 无实根，说明无论怎样选择抛射角都无法到达该点。

这给出了一个一眼判断可达性的工具：只需把点坐标代入包络线不等式，就能判断是否存在合适抛射角。

第 5 节 包络线的性质与应用

5.1 包络线的几何性质

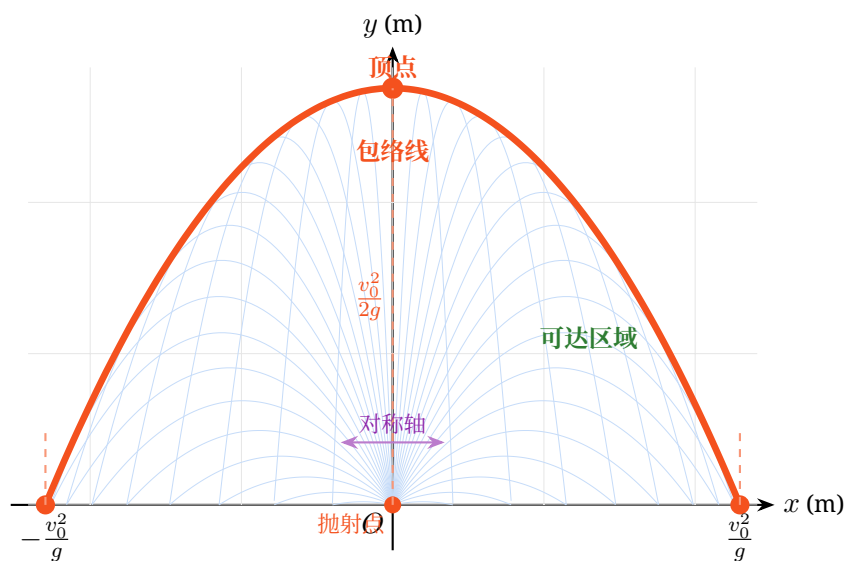


图 4: 包络线的几何性质与可达区域

包络线的几何性质

包络线 $y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}$ 具有以下性质：

1. 顶点: $(0, \frac{v_0^2}{2g})$
 - 这是竖直上抛 ($\theta = 90^\circ$) 能达到的最大高度
 - 也是所有轨迹中能达到的最高点
2. 对称轴: $x = 0$ (y 轴)
 - 包络线关于 y 轴对称
 - 这反映了抛体运动的对称性
3. 与坐标轴的交点:
 - 与 y 轴交点: $(0, \frac{v_0^2}{2g})$
 - 与 x 轴交点: $(\pm \frac{v_0^2}{g}, 0)$
 - 水平距离 $\frac{v_0^2}{g}$ 是水平抛射 ($\theta = 0^\circ$) 的最大射程
4. 开口方向: 向下
 - 包络线是开口向下的抛物线
 - 包络线内部的区域是可达区域

5.2 物理意义

包络线的物理意义非常重要:

- **可达区域的边界**: 包络线内部的区域表示在给定初速度 v_0 下, 质点能够到达的所有位置点
- **不可达区域**: 包络线外部的区域表示无论以什么角度抛射, 都无法到达
- **最优抛射角**: 包络线上的每个点都对应一个特定的抛射角, 这个角度是到达该点的唯一角度 (或两个对称角度)

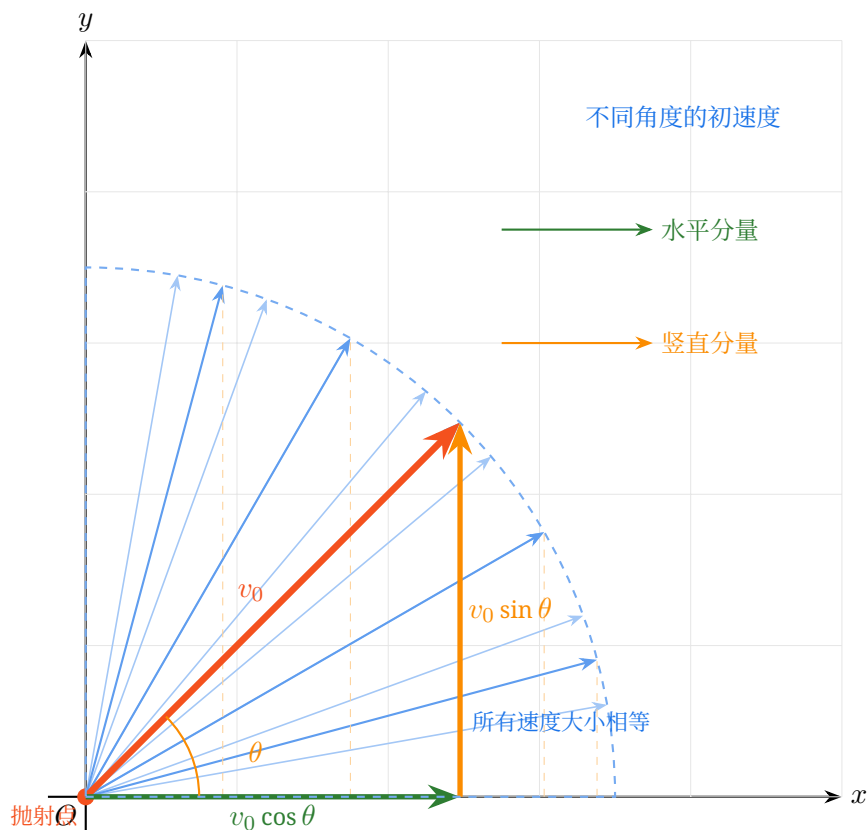


图 5: 不同抛射角的速度分解

第 6 节 例题与应用

例题 1: 求包络线方程

题目: 从原点以初速度 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 抛出质点, 重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求所有可能轨迹的包络线方程, 并确定可达区域。

解:

步骤 1: 写出轨迹族方程

设抛射角为 θ , 轨迹方程为:

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1 + \tan^2 \theta)$$

代入 $v_0 = 20$, $g = 10$:

$$y = x \tan \theta - \frac{10x^2}{2 \times 20^2}(1 + \tan^2 \theta) = x \tan \theta - \frac{x^2}{80}(1 + \tan^2 \theta)$$

步骤 2: 使用包络线求法

设 $k = \tan \theta$, 则:

$$F(x, y, k) = y - xk + \frac{x^2}{80}(1 + k^2) = 0$$

对 k 求偏导:

$$\frac{\partial F}{\partial k} = -x + \frac{x^2 k}{40} = 0$$

当 $x \neq 0$ 时:

$$k = \frac{40}{x}$$

步骤 3: 代入求包络线方程

$$y = x \cdot \frac{40}{x} - \frac{x^2}{80} \left(1 + \left(\frac{40}{x} \right)^2 \right) = 40 - \frac{x^2}{80} - \frac{1600}{80} = 40 - \frac{x^2}{80} - 20 = 20 - \frac{x^2}{80}$$

答案: 包络线方程为 $y = 20 - \frac{x^2}{80}$ 。

步骤 4: 分析可达区域

- 顶点: $(0, 20)$, 最大高度为 20 米
- 与 x 轴交点: $x = \pm 40$, 最大水平距离为 40 米
- 可达区域: 包络线下方 (包括边界) 的区域

例题 2: 判断点是否可达

题目: 在例题 1 的条件下, 判断点 $P(30, 10)$ 是否可达? 如果可达, 求到达该点的抛射角。

解:

方法 1: 判断点是否在包络线下方

包络线方程为 $y = 20 - \frac{x^2}{80}$ 。

当 $x = 30$ 时, 包络线上的 y 值为:

$$y = 20 - \frac{30^2}{80} = 20 - \frac{900}{80} = 20 - 11.25 = 8.75$$

点 $P(30, 10)$ 的 y 坐标为 $10 > 8.75$, 说明该点在包络线上方, 不可达。

方法 2: 使用判别式法

将点 $P(30, 10)$ 代入轨迹方程:

$$10 = 30 \tan \theta - \frac{30^2}{80} (1 + \tan^2 \theta)$$

整理得:

$$10 = 30k - \frac{900}{80} (1 + k^2) = 30k - \frac{45}{4} (1 + k^2)$$

$$40 = 120k - 45(1 + k^2) = 120k - 45 - 45k^2$$

$$45k^2 - 120k + 85 = 0$$

判别式:

$$\Delta = 120^2 - 4 \times 45 \times 85 = 14400 - 15300 = -900 < 0$$

判别式小于零, 说明不存在实数解, 因此点 $P(30, 10)$ 不可达。

例题 3：求到达包络线上某点的抛射角

题目：在例题 1 的条件下，求到达包络线上点 $Q(20, 15)$ 的抛射角。

解：

步骤 1：验证点在包络线上

当 $x = 20$ 时，包络线上的 y 值为：

$$y = 20 - \frac{20^2}{80} = 20 - 5 = 15$$

点 $Q(20, 15)$ 确实在包络线上。

步骤 2：求对应的 $k = \tan \theta$

由包络线的推导过程， $k = \frac{v_0^2}{gx} = \frac{40}{20} = 2$

步骤 3：求抛射角

$$\theta = \arctan(2) \approx 63.4^\circ$$

答案：到达点 $Q(20, 15)$ 的抛射角约为 63.4° 。

验证：将 $\theta = \arctan(2)$ 代入轨迹方程验证即可。

重要注意事项

- 包络线的适用范围：**包络线方程是在理想条件下推导的（忽略空气阻力、假设重力加速度恒定等）。实际应用中需要考虑这些因素。
- 可达区域的判断：**判断点 (x, y) 是否可达，只需检查是否满足 $y \leq \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}$ 。
- 包络线上的点：**包络线上的每个点（除顶点外）通常对应两个对称的抛射角，一个在 0° 到 45° 之间，一个在 45° 到 90° 之间。
- 最大射程：**虽然单个轨迹的最大射程在 $\theta = 45^\circ$ 时取得，但包络线与 x 轴的交点对应的是水平抛射（ $\theta = 0^\circ$ ）的射程。
- 单位一致性：**计算时注意物理量的单位要一致，通常使用国际单位制（SI）。

第 7 节 总结

固定速度抛射包络线 · 知识小结

- **抛体运动模型**：从定点以初速度 v_0 、抛射角 θ 抛出质点，运动可分解为水平方向匀速、竖直方向匀加速；

- **轨迹族方程**：

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1 + \tan^2 \theta),$$

固定 v_0 、令 θ 变化即可得到一族抛物线；

- **包络线方程**：

$$y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2},$$

是所有轨迹的几何“边界”，刻画可达区域与不可达区域；

- **两种求法统一**：一是用 $F(x, y, k) = 0$ 与 $\frac{\partial F}{\partial k} = 0$ 消去参数，二是用判别式 $\Delta \geq 0$ 描述“有无抛射角”；
- **常见问题类型**：点的可达性判断、最优抛射角、最大射程/最大高度、给定目标点反求初速度或角度等。

包络线问题把曲线族理论与经典力学中的抛体运动紧密结合，是数理结合的典型模型。熟练掌握“**写出轨迹族** → **求包络线** → **解释可达区域**”的统一流程，可以自然迁移到更多含参曲线族与极值边界类问题中。